

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

Podle jedné ze Spektrálních vět je pos. definitnost ekvivalentní tomu, že matice má reálná kladná vl. čísla

$$(a \ b \ c) \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - \underbrace{4ab}_{\text{blue}} - \underbrace{6ac}_{\text{green}} - \underbrace{20bc}_{\text{yellow}}$$

$$\overset{A}{\parallel} \hookrightarrow A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = (11-\lambda)(10-\lambda)(13-\lambda) - 60 - 60 - (4(10-\lambda) + 4(13-\lambda) + 100(11-\lambda))$$

$$p_A(\lambda) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68$$

Numerickým řešením dostáváme vl. čísla (koreny):

$$\lambda_1 \doteq 0,26$$

$$\lambda_2 \doteq 12,04 \quad \text{Matice } A \text{ má tedy reálná kladná vl. čísla, proto je ekvivalentně}$$

$$\lambda_3 \doteq 21,71 \quad \text{pozitivně definitní a tedy platí } V(a, b, c) \geq 0 \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$